

Propuesta Técnica de Gestión del Proyecto LP.012-2021 – Construcción de Placas Huella en el Municipio de Chinú, Córdoba

Harold Josmith Corredor Perez; Heidy Dallana Herrera Ruiz; Diego Alejandro Olaya Peña

*Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá*

1. Introducción

La infraestructura vial es básica para el desarrollo económico y social de las comunidades. En las zonas rurales, es especialmente importante porque facilita el transporte y el acceso a servicios básicos. La contratación pública juega un papel clave al permitir que los gobiernos locales ejecuten proyectos que mejoran la calidad de vida de la población.

Este trabajo analiza la propuesta técnica para la construcción de placas huella en la vía entre Los Ángeles y Lomas de Piedra, en el municipio de Chinú, Córdoba. El objetivo es mejorar la conectividad vial rural, facilitar la movilidad y reducir los tiempos de desplazamiento. Esto es importante para las actividades productivas y comerciales de la región.

Se utiliza la información disponible en la plataforma SECOP para analizar el proyecto. Se relaciona con los temas de gestión y planificación de proyectos, métodos y herramientas para la gestión, y la estructura de desglose del trabajo. El objetivo es mostrar cómo los conceptos teóricos se aplican en un caso real de contratación pública en Colombia.

El estudio del proyecto muestra la importancia de la planeación, organización y control en la ejecución de obras civiles. También destaca la necesidad de implementar herramientas de gestión para garantizar el cumplimiento de los objetivos y el uso eficiente de los recursos públicos. Este análisis contribuye al fortalecimiento de competencias académicas y profesionales en la formulación, evaluación y seguimiento de proyectos de infraestructura.

2. Marco teórico

3. Métodos y herramientas para la gestión y planificación de proyectos

La gestión de proyectos es clave para organizar actividades, controlar tiempos y optimizar recursos en obras de infraestructura. Permite hacer seguimiento al avance y garantizar que se cumplan los objetivos.

En el proyecto LP.012-2021 de la Alcaldía Municipal de Chinú, para la construcción de placas huella entre Los Ángeles y Lomas de Piedra, se usan métodos de planificación con cronogramas y programación de actividades. Esto ayuda a coordinar las etapas del proyecto y asegurar su correcta ejecución.

Herramientas como el diagrama de Gantt y el método CPM ayudan a seguir las actividades, identificar tareas críticas y controlar el cumplimiento contractual. Esto contribuye a usar de manera eficiente los recursos públicos y desarrollar la infraestructura vial rural.

Cuadro 1: Herramientas de gestión aplicadas en el proyecto

Herramienta	Aplicación en el proyecto
Diagrama de Gantt	Organización y seguimiento de actividades
Método CPM	Identificación de actividades críticas
Cronograma de obra	Control de tiempos de ejecución
SECOP	Gestión contractual y seguimiento
Interventoría	Supervisión técnica y administrativa
Presupuesto oficial	Control financiero del proyecto

Cuadro 2: Cronograma general del proyecto

Actividad	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
Estudios previos	X											
Licitación pública	X	X										
Evaluación propuestas		X										
Firma contrato			X									
Ejecución de obra						X	X	X	X	X	X	
Interventoría						X	X	X	X	X	X	
Entrega final											X	X

El cronograma del proyecto es una herramienta muy útil para organizar las actividades que se deben realizar para llevar a cabo la obra. Esto nos permite seguir el ritmo de trabajo y controlar cómo avanza el proyecto en términos físicos y administrativos.

Mediante herramientas como el diagrama de Gantt y el método CPM, podemos identificar las actividades más importantes, hacer un uso más eficiente de los recursos y asegurarnos de que se cumpla con el plazo establecido para construir las placas huella. Esto es fundamental para el éxito del proyecto.

4. Método de marco lógico (BID)

El método de marco lógico es una herramienta de planificación que ayuda a identificar problemas, establecer metas y organizar de manera clara los componentes de un proyecto.

Esta metodología facilita la creación, seguimiento y evaluación de proyectos públicos. Permite relacionar las necesidades de la comunidad con las soluciones propuestas y los resultados esperados.

En el proyecto LP.012-2021 de la Alcaldía Municipal de Chinú, el marco lógico se utiliza para analizar los problemas de la vía entre Los Ángeles y Lomas de Piedra.

Se identifican las causas y efectos del deterioro de la vía. También se buscan soluciones mediante la construcción de placas huella.

4.1. Análisis del problema

Problema central: Deficientes condiciones de transitabilidad en la vía entre las localidades de Los Ángeles y Lomas de Piedra, municipio de Chinú, Córdoba.

Causas del problema:

- Deterioro de la infraestructura vial rural.
- Falta de pavimentación adecuada.
- Escasa inversión en mantenimiento vial.
- Afectaciones por temporadas de lluvia.
- Dificultad de acceso a zonas rurales.

Efectos del problema:

- Dificultad en el transporte de productos agrícolas.
- Incremento de tiempos de desplazamiento.
- Riesgo de accidentes y daños vehiculares.
- Aislamiento de comunidades rurales.
- Limitaciones para el desarrollo económico y social.

Cuadro 3: Árbol de problemas del proyecto LP.012-2021

EFFECTOS
Mayor tiempo de desplazamiento · Dificultad en el transporte agrícola · Aislamiento de comunidades rurales · Riesgo de accidentes · Bajo desarrollo económico y social
PROBLEMA CENTRAL
Deficientes condiciones de transitabilidad en la vía Los Ángeles – Lomas de Piedra
CAUSAS
Deterioro de la infraestructura vial · Falta de placas huella · Escaso mantenimiento vial · Afectaciones por temporadas de lluvia · Baja inversión en infraestructura rural

4.2. Análisis de objetivos

Objetivo general: Mejorar las condiciones de movilidad y conectividad vial entre las localidades de Los Ángeles y Lomas de Piedra mediante la construcción de placas huella.

Objetivos específicos:

- Mejorar la infraestructura vial rural.
- Reducir los tiempos de desplazamiento.
- Facilitar el transporte de productos agrícolas.
- Incrementar la seguridad vial.
- Fortalecer el desarrollo económico de la zona.

Cuadro 4: Árbol de objetivos del proyecto LP.012-2021

FINES
Mayor desarrollo económico · Mejor conectividad rural · Reducción de accidentes · Facilidad en el transporte agrícola · Mejor calidad de vida
OBJETIVO CENTRAL
Mejorar la transitabilidad de la vía Los Ángeles – Lomas de Piedra
MEDIOS
Construcción de placas huella · Mejoramiento de infraestructura vial · Supervisión técnica del proyecto · Inversión en infraestructura rural · Mantenimiento vial

4.3. Análisis de alternativas

Alternativa seleccionada: Construcción de placas huella en los tramos críticos de la vía rural.

Otras alternativas consideradas:

Cuadro 5: Análisis de alternativas de solución

Alternativa	Ventajas	Desventajas
Mantenimiento básico de la vía	Menor costo inicial y rápida ejecución.	Solución temporal y poco resistente en temporadas de lluvia.
Pavimentación total de la vía	Mayor durabilidad y mejor movilidad.	Alto costo económico y mayor tiempo de ejecución.
Construcción de placas huella	Mayor estabilidad, adecuada para zonas rurales y menor costo que una pavimentación total.	Requiere supervisión técnica y mantenimiento periódico.
Mejoramiento con material granular	Ejecución rápida y menor inversión inicial.	Baja resistencia frente a condiciones climáticas adversas.

4.4. Matriz de Marco Lógico (4x4)

Cuadro 6: Matriz de Marco Lógico del proyecto LP.012-2021

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN: Mejorar el desarrollo económico y social de las comunidades rurales de Chinú.	Reducción del tiempo de desplazamiento en un 40 %.	Informes municipales, estadísticas y encuestas comunitarias.	Estabilidad económica y continuidad institucional.
PROPÓSITO: Mejorar la transitabilidad de la vía Los Ángeles – Lomas de Piedra.	Construcción de placas huella en los tramos priorizados.	Actas de obra e informes de interventoría.	Condiciones climáticas favorables para la ejecución del proyecto.
COMPONENTES: Construcción y adecuación de la infraestructura vial rural.	Cumplimiento del 100 % de las actividades programadas.	Cronogramas de ejecución y reportes técnicos.	Disponibilidad de recursos financieros y materiales.
ACTIVIDADES: ■ Estudios previos ■ Licitación pública ■ Ejecución de obra ■ Interventoría	Cumplimiento del cronograma dentro del plazo contractual.	SECOP, informes de seguimiento y supervisión técnica.	Correcta ejecución contractual y cumplimiento administrativo.

La matriz de marco lógico permite organizar de manera estructurada los elementos fundamentales del proyecto, relacionando objetivos, actividades, indicadores y mecanismos de verificación. Esta herramienta facilita el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos propuestos, permitiendo una mejor planificación y control de los recursos públicos destinados a la construcción de las placas huella en el municipio de Chinú.

5. PMI-PMBOK (Estratificación del trabajo EDT)

La metodología PMI-PMBOK es fundamental para planificar, organizar y controlar proyectos. Ayuda a estructurar cada actividad de manera ordenada y jerárquica.

Dentro de esta metodología, la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) es muy útil. Permite dividir un proyecto en fases, entregables y paquetes de trabajo. Esto facilita un mejor control del alcance del proyecto y una adecuada distribución de responsabilidades.

Un ejemplo claro es el proyecto LP.012-2021 de la Alcaldía Municipal de Chinú. Este proyecto se enfoca en la construcción de placas huella entre Los Ángeles y Lomas de Piedra. La EDT ayuda a organizar técnicamente todas las actividades necesarias. De esta manera, se garantiza el cumplimiento de los objetivos contractuales dentro del plazo establecido.

5.1. Estructura jerárquica y paquetes de trabajo

La estructura jerárquica organiza el proyecto en niveles progresivos de desglose, permitiendo identificar claramente las fases principales y las actividades específicas (paquetes de trabajo) necesarias para la ejecución de la obra. Cada paquete de trabajo representa una unidad específica de ejecución, facilitando el control del alcance y la supervisión técnica.

Cuadro 7: Estructura jerárquica y paquetes de trabajo del proyecto LP.012-2021

Fase del Proyecto	Paquetes de Trabajo
1. Planeación	■ 1.1 Estudios previos ■ 1.2 Presupuesto oficial ■ 1.3 Diseño y documentación técnica
2. Contratación	■ 2.1 Apertura de licitación ■ 2.2 Evaluación de propuestas ■ 2.3 Adjudicación contractual
3. Ejecución	■ 3.1 Preparación del terreno ■ 3.2 Compactación ■ 3.3 Construcción de placas huella ■ 3.4 Control de calidad y seguimiento físico
4. Interventoría	■ 4.1 Supervisión técnica ■ 4.2 Seguimiento financiero ■ 4.3 Informes de avance

Continúa en la siguiente página

Tabla 7: Estructura jerárquica y paquetes de trabajo (Continuación)

Fase del Proyecto	Paquetes de Trabajo
5. Cierre	■ 5.1 Inspección y entrega final ■ 5.2 Evaluación del proyecto ■ 5.3 Liquidación contractual

5.2. Regla del 100 %

La regla del 100 % establece que la EDT debe incluir la totalidad del trabajo necesario para completar el proyecto sin omitir actividades ni generar duplicidades. Cada fase representa un porcentaje del trabajo total, garantizando que el proyecto contemple todas las actividades necesarias para su correcta ejecución.

Cuadro 8: Aplicación de la regla del 100 % en el proyecto LP.012-2021

Fase del Proyecto	Participación
Planeación	20 %
Contratación	15 %
Ejecución	45 %
Interventoría	10 %
Cierre	10 %
PROYECTO TOTAL	100 %

5.3. Diccionario EDT

El diccionario EDT es una herramienta que ayuda a explicar la Estructura de Desglose del Trabajo de forma visual. Permite describir con detalle cada tarea, incluyendo su descripción, alcance y cómo se llevará a cabo.

En el proyecto LP.012-2021, este diccionario es muy útil para organizar las actividades necesarias para construir placas huella. Aporta claridad en la forma de trabajar, mejora la planificación diaria y refuerza el seguimiento técnico y administrativo en todas las fases del proyecto. Esto permite que todos los involucrados tengan una comprensión clara de lo que se debe hacer y cómo se hará.

Cuadro 9: Diccionario EDT del proyecto LP.012-2021

Código	Paquete	Descripción	Método de ejecución
1.1	Estudios previos	Diagnóstico técnico inicial de la vía y formulación del proyecto	Revisión documental, visitas técnicas y levantamiento de información
2.1	Licitación pública	Proceso de selección del contratista encargado de ejecutar la obra	Publicación y evaluación del proceso en SECOP
3.1	Preparación del terreno	Adecuación inicial del terreno para la construcción	Limpieza, nivelación y compactación
3.2	Construcción placas huella	Ejecución física de la infraestructura vial	Instalación de formaletas, refuerzo y vaciado de concreto
4.1	Interventoría	Supervisión técnica, administrativa y financiera	Visitas de control e informes periódicos
5.1	Entrega final	Cierre formal del proyecto y recepción de obra	Inspección técnica y acta oficial de entrega

5.4. Métodos de construcción

Los métodos de construcción corresponden al conjunto de procedimientos técnicos desarrollados para garantizar la correcta ejecución de las placas huella. Estos procesos se realizan de manera secuencial y permiten asegurar la calidad estructural, durabilidad y funcionalidad de la obra.

Cuadro 10: Descripción de los pasos constructivos

Paso	Actividad	Descripción
1	Estudios topográficos	Identificación de niveles y trazado de la vía
2	Preparación del terreno	Limpieza y retiro de material inadecuado
3	Compactación	Adecuación y estabilización del suelo
4	Instalación de formaletas	Delimitación del área de vaciado
5	Refuerzo estructural	Colocación del acero de soporte
6	Vaciado del concreto	Fundición de placas huella
7	Curado	Conservación de humedad para resistencia
8	Control de calidad	Verificación técnica y pruebas
9	Entrega final	Recepción oficial de la obra

Cada uno de estos pasos garantiza que la construcción de las placas huella cumpla con los estándares técnicos requeridos para asegurar resistencia, durabilidad y funcionalidad. La correcta ejecución secuencial de estas actividades permite optimizar recursos y garantizar una infraestructura vial adecuada para las comunidades beneficiadas.

6. Indicadores del proceso y de resultados

6.1. Enfoque técnico de los indicadores en el contrato LP-012-2021

En proyectos de infraestructura pública, los indicadores de gestión constituyen mecanismos de control orientados a verificar el comportamiento real de la ejecución contractual frente a los objetivos técnicos, financieros y operativos definidos en los documentos del proceso. En el Contrato de Obra Pública LP-012-2021, correspondiente a la construcción de placas huella entre las localidades de Los Ángeles y Lomas de Piedra, los indicadores permiten monitorear el avance físico de obra, la ejecución presupuestal, el cumplimiento del cronograma y la gestión de riesgos durante todas las etapas de ejecución.

La importancia de estos mecanismos de seguimiento radica en que la estructura contractual del proyecto condiciona los desembolsos al avance certificado por la interventoría, generando una relación directa entre productividad de obra, cumplimiento técnico y comportamiento financiero. En consecuencia, cualquier desviación del cronograma, sobrecosto operativo o incumplimiento técnico impacta simultáneamente la estabilidad contractual, la disponibilidad financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en SECOP.

Desde el enfoque PMBOK, los indicadores se relacionan principalmente con los procesos de monitoreo y control del cronograma, costos, calidad y riesgos. En el contexto del contrato LP-012-2021, dichos procesos adquieren una dimensión operativa asociada a:

- validación de actas parciales;
- seguimiento de desembolsos;
- control de calidad constructiva;
- monitoreo de productividad;
- supervisión documental SECOP;
- control preventivo de riesgos;
- seguimiento de interventoría.

Por esta razón, el sistema de indicadores del proyecto no debe entenderse únicamente como una herramienta de reporte, sino como una estructura integral de seguimiento técnico y contractual orientada a mantener estabilidad operativa durante la ejecución de la obra pública.

6.2. Relación entre PMBOK e indicadores aplicados al proyecto

La integración entre PMBOK y el sistema de seguimiento contractual permite estructurar indicadores alineados con las necesidades reales de ejecución de obra, supervisión técnica y control financiero.

Cuadro 11: Matriz PMBOK – Indicadores aplicados al proyecto

Área PMBOK	Indicador aplicado	Aplicación en el proyecto	Fuente de control
Gestión del Cronograma	SPI (Schedule Performance Index)	Evaluar retrasos o adelantos en ejecución de placas huella	Informes de interventoría
Gestión de Costos	CPI (Cost Performance Index)	Controlar desviaciones presupuestales	Actas de obra y ejecución financiera
Gestión de Calidad	% conformidad técnica	Verificar cumplimiento de especificaciones	Ensayos de laboratorio
Gestión de Riesgos	Riesgos materializados	Monitorear eventos críticos de ejecución	Matriz de riesgos SECOP
Gestión de Comunicaciones	Cumplimiento documental	Verificar trazabilidad documental	SECOP
Gestión de Recursos	Rendimiento operativo	Evaluar productividad de maquinaria y personal	Bitácoras de obra
Gestión de Integración	Avance físico consolidado	Relacionar avance técnico y financiero	Dashboard ejecutivo

La aplicación de estos indicadores permite consolidar información técnica, financiera y contractual dentro de un mismo sistema de monitoreo, facilitando el seguimiento integral del proyecto por parte de la interventoría y la entidad contratante.

6.3. Indicadores financieros y organizacionales del proceso contractual

El proceso contractual incorpora indicadores financieros mínimos orientados a garantizar la capacidad operativa y económica del contratista durante la ejecución de la obra pública.

Cuadro 12: Indicadores financieros y organizacionales

Indicador	Exigencia	Función dentro del proyecto	Riesgo mitigado
Índice de liquidez	≥ 1	Garantizar flujo de caja operativo	Suspensión por falta de recursos
Índice de endeudamiento	$\leq 70 \%$	Controlar exposición financiera	Insolvencia contractual
Cobertura de intereses	≥ 1	Verificar sostenibilidad financiera	Incumplimiento financiero
Capital de trabajo	Según pliegos	Garantizar continuidad operativa	Paralización de actividades

Continúa en la siguiente página

Tabla 12: Indicadores financieros (Continuación)

Indicador	Exigencia	Función dentro del proyecto	Riesgo mitigado
Rentabilidad del patrimonio	≥ 0	Evaluar estabilidad económica	Deterioro financiero
Rentabilidad del activo	≥ 0	Medir eficiencia operativa	Baja capacidad financiera

Estos indicadores permiten evaluar la capacidad del contratista para sostener financieramente la ejecución del proyecto y reducir riesgos asociados a liquidez e incumplimiento contractual.

6.4. Sistema operativo de indicadores de obra

El seguimiento técnico del proyecto requiere indicadores orientados a controlar productividad, cumplimiento contractual, calidad constructiva y comportamiento del cronograma.

Cuadro 13: KPI operativos del proyecto

Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia	Responsable	Interpretación
Avance físico	Obra ejecutada / obra programada $\times 100$	$\geq 95 \%$	Semanal	Residente e interventoría	Mide cumplimiento del cronograma
SPI	Valor ganado / valor planificado	≥ 1	Semanal	Dirección del proyecto	Detecta retrasos o adelantos
CPI	Valor ganado / costo real	≥ 1	Mensual	Área financiera	Evalúa eficiencia presupuestal
Ejecución presupuestal	Valor ejecutado / valor contratado $\times 100$	-	Mensual	Supervisión financiera	Controla desembolsos
Cumplimiento de hitos	Hitos cumplidos / hitos programados $\times 100$	$\geq 90 \%$	Mensual	Interventoría	Verifica cumplimiento contractual
Rendimiento de concreto	m ³ ejecutados / día	-	Diario	Residente de obra	Evalúa productividad
Calidad del concreto	Ensayos aprobados / ensayos realizados $\times 100$	$\geq 95 \%$	Por vaciado	Laboratorio	Control técnico de calidad
Disponibilidad de maquinaria	Horas operativas / horas programadas $\times 100$	$\geq 90 \%$	Semanal	Coordinador operativo	Control de recursos
Accidentabilidad	Accidentes / horas hombre	0 graves	Mensual	SST	Control de seguridad

Continúa en la siguiente página

Tabla 13: KPI operativos (Continuación)

Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia	Responsable	Interpretación
Cumplimiento documental SECOP	Documentos publicados / requeridos $\times 100$	100 %	Mensual	Supervisión contractual	Control documental

La matriz de indicadores permite convertir el seguimiento contractual en un sistema operativo de monitoreo continuo, facilitando la detección temprana de retrasos, desviaciones financieras y problemas de calidad durante la ejecución de la obra.

6.5. Dashboard ejecutivo y seguimiento físico-financiero

Con el fin de consolidar la información crítica del proyecto, el sistema de indicadores integra variables técnicas, financieras y contractuales dentro de un dashboard ejecutivo de seguimiento.

Cuadro 14: Dashboard ejecutivo del proyecto

Variable estratégica	Indicador	Estado esperado	Fuente
Avance físico	% ejecución de obra	≥ 95 % programado	Informes técnicos
Avance financiero	% ejecución presupuestal	Conforme al cronograma	Actas de pago
Cronograma	SPI	≥ 1	Programación de obra
Costos	CPI	≥ 1	Seguimiento financiero
Calidad	% conformidad técnica	≥ 95 %	Laboratorio e interventoría
Riesgos	Riesgos activos	Tendencia controlada	Matriz de riesgos
Contratación	Cumplimiento contractual	Sin incumplimientos	SECOP
Interventoría	Alertas activas	Nivel bajo	Informes de supervisión

La consolidación de estas variables permite integrar el comportamiento operativo del proyecto dentro de una herramienta de control gerencial orientada a la supervisión de obra pública.

Cuadro 15: Matriz de seguimiento contractual

Obligación contractual	Indicador asociado	Evidencia requerida	Frecuencia	Responsable
Cumplimiento del cronograma	SPI y avance físico	Informes de obra	Semanal	Contratista e interventoría
Calidad de materiales	% ensayos aprobados	Resultados de laboratorio	Permanente	Laboratorio
Publicación documental	Cumplimiento documental	Actas y reportes publicados	Mensual	Supervisión
Ejecución presupuestal	% desembolso ejecutado	Actas parciales	Mensual	Área financiera
Gestión SST	Tasa de accidentalidad	Informes SST	Mensual	Coordinador SST
Atención de riesgos	Riesgos controlados	Reportes de mitigación	Mensual	Interventoría

6.6. Semaforización y control preventivo del desempeño

El sistema de indicadores incorpora rangos de desempeño orientados a identificar desviaciones críticas y priorizar acciones correctivas antes de que afecten el cronograma o el equilibrio financiero del proyecto.

Cuadro 16: Semáforo de desempeño operativo

Indicador	Verde	Amarillo	Rojo	Interpretación
SPI	> 0.95	0.85 – 0.95	< 0.85	Riesgo de retraso
CPI	> 1	0.90 – 1	< 0.90	Riesgo financiero
Avance físico	> 95 %	85 % – 95 %	< 85 %	Incumplimiento de programación
Calidad técnica	> 95 %	85 % – 95 %	< 85 %	Riesgo de reprocesos
Disponibilidad maquinaria	> 90 %	75 % – 90 %	< 75 %	Baja productividad
Cumplimiento documental	100 %	80 % – 99 %	< 80 %	Riesgo contractual

6.7. Relación entre riesgos e indicadores de monitoreo

La gestión del riesgo requiere integración permanente entre indicadores operativos, seguimiento contractual y control preventivo.

Cuadro 17: Matriz riesgo-indicador

Riesgo identificado	Indicador de monitoreo	Acción preventiva	Responsable
Retraso en ejecución	SPI	Ajuste de programación y recursos	Director de obra
Incremento de costos	CPI	Control presupuestal semanal	Área financiera
Baja calidad del concreto	% conformidad técnica	Ensayos permanentes	Laboratorio
Baja productividad	Rendimiento diario	Optimización operativa	Residente
Incumplimiento documental	% publicaciones SECOP	Verificación documental	Supervisión
Fallas de maquinaria	Disponibilidad operativa	Mantenimiento preventivo	Coordinador operativo
Accidentes laborales	Tasa de accidentalidad	Inspecciones SST	Coordinador SST

6.8. Aplicación de los indicadores en interventoría y supervisión contractual

En el contrato LP-012-2021, la interventoría constituye el principal mecanismo técnico de validación del desempeño del proyecto. Los indicadores desarrollados permiten soportar técnicamente:

- aprobación de actas parciales;
- validación de avance físico;
- autorización de desembolsos;
- seguimiento financiero;
- control de calidad;
- monitoreo del cronograma;
- supervisión documental SECOP;
- control preventivo de riesgos.

La integración entre PMBOK, SECOP, interventoría, seguimiento físico-financiero e indicadores operativos permite consolidar un sistema técnico de monitoreo alineado con las exigencias de gestión de proyectos de infraestructura pública y contratación estatal.

7. Análisis financiero del proyecto

7.1. Enfoque financiero aplicado al contrato LP-012-2021

El análisis financiero del Contrato de Obra Pública LP-012-2021 constituye un componente fundamental para garantizar la estabilidad económica de la ejecución contractual correspondiente a la construcción de placas huella entre las localidades de Los Ángeles y Lomas de Piedra, en el municipio de Chinú, Córdoba. Debido a que los desembolsos del proyecto dependen del avance físico validado por la interventoría, el comportamiento financiero del contrato se encuentra directamente condicionado por la productividad de obra, el cumplimiento del cronograma y la capacidad operativa del contratista.

En proyectos de infraestructura pública financiados mediante contratación estatal, el control financiero no se limita a verificar disponibilidad presupuestal o valores ejecutados. Su función principal consiste en mantener equilibrio entre:

- avance físico;
- ejecución financiera;
- costos operativos;
- flujo de caja;
- cronograma contractual;
- pagos parciales;
- sostenibilidad económica del proyecto.

Desde el enfoque PMBOK, el seguimiento financiero se articula principalmente con los procesos de control de costos, monitoreo del desempeño y seguimiento del cronograma. En el contexto del contrato LP-012-2021, dichos procesos se integran con:

- actas parciales de obra;
- informes de interventoría;
- validación de cantidades ejecutadas;
- seguimiento de desembolsos;
- control de desviaciones presupuestales;
- monitoreo de riesgos financieros;
- trazabilidad documental en SECOP.

La relación permanente entre avance técnico y comportamiento financiero convierte el análisis económico del proyecto en un mecanismo operativo de control contractual y no únicamente en un ejercicio contable.

7.2. Estructura presupuestal del proyecto

El presupuesto contractual constituye la base del seguimiento financiero debido a que organiza la relación entre actividades constructivas, costos directos, costos indirectos y valor total adjudicado.

Cuadro 18: Presupuesto general del proyecto

Componente	Descripción	Participación financiera
Costos directos	Actividades constructivas ejecutadas en obra	Mayor participación presupuestal
Costos indirectos	Administración operativa y soporte técnico	Asociados al AIU
Administración	Gestión administrativa y operativa	Incluida en costos indirectos
Imprevistos	Cobertura de eventos no previstos	Mitigación financiera
Utilidad	Margen económico esperado	Rentabilidad contractual
Valor total contractual	Presupuesto oficial adjudicado	\$2.589.621.048 COP

La estructura presupuestal permite relacionar directamente el avance físico de las actividades con la ejecución financiera y los desembolsos parciales aprobados por la interventoría.

Cuadro 19: Distribución general de actividades y costos

Actividad principal	Tipo de costo	Impacto presupuestal
Excavación y conformación	Directo	Alto
Base granular	Directo	Alto
Construcción de placas huella	Directo	Crítico
Obras de drenaje	Directo	Medio
Transporte de materiales	Directo	Medio
Señalización y acabados	Directo	Bajo
Administración de obra	Indirecto	Medio
Supervisión técnica	Indirecto	Medio

Esta distribución permite identificar actividades críticas con mayor incidencia sobre el comportamiento financiero del proyecto, especialmente aquellas relacionadas con concreto hidráulico, transporte y productividad operativa.

7.3. Análisis financiero del AIU

El componente AIU representa uno de los elementos más relevantes dentro de la sostenibilidad financiera del contrato, debido a que incorpora los costos indirectos necesarios para garantizar continuidad operativa durante toda la ejecución de la obra pública.

Cuadro 20: Estructura técnica del AIU

Componente	Función financiera	Riesgo asociado
Administración	Cubrir costos administrativos y operativos	Incremento de costos indirectos
Imprevistos	Absorber eventos no previstos	Sobrecostos y variaciones
Utilidad	Garantizar rentabilidad contractual	Reducción del margen económico

Cuadro 21: Distribución referencial del AIU

Componente	Porcentaje estimado
Administración	15 %
Imprevistos	5 %
Utilidad	5 %

En proyectos de infraestructura vial, el AIU adquiere especial importancia debido a la exposición constante a:

- variaciones en precios de materiales;
- costos de transporte;
- condiciones climáticas;
- disponibilidad de maquinaria;
- retrasos operativos;
- ajustes del cronograma.

Una estructura deficiente del AIU puede afectar directamente la liquidez del contratista y comprometer la capacidad de mantener continuidad técnica y operativa durante la ejecución contractual.

7.4. Flujo de caja y sostenibilidad operativa

El flujo de caja constituye uno de los principales mecanismos de control financiero del proyecto, ya que permite evaluar la capacidad del contratista para sostener operativamente la obra mientras se ejecutan y validan los pagos parciales.

Cuadro 22: Flujo de caja proyectado

Periodo	Ingresos esperados	Egresos operativos	Flujo neto	Comportamiento financiero
Mes 1	Bajo	Alto	Negativo	Alta presión de liquidez
Mes 2	Medio	Alto	Moderado	Recuperación parcial
Mes 3	Medio	Medio	Equilibrado	Estabilidad operativa
Mes 4	Alto	Medio	Positivo	Recuperación financiera
Mes 5	Alto	Medio	Positivo	Consolidación financiera
Mes 6	Pago final	Bajo	Positivo	Cierre contractual

Durante las etapas iniciales del proyecto, los egresos suelen concentrarse en:

- movilización de maquinaria;
- adquisición de materiales;
- contratación de personal;
- instalación de frentes de trabajo;
- logística y transporte.

Por esta razón, la liquidez operativa adquiere relevancia crítica, especialmente cuando los desembolsos dependen estrictamente del avance certificado y no existen anticipos amplios que reduzcan la presión financiera inicial.

7.5. Relación entre cronograma y ejecución financiera

El cronograma financiero permite relacionar avance físico, pagos parciales y comportamiento presupuestal, facilitando el monitoreo de la ejecución económica del proyecto.

Cuadro 23: Cronograma financiero y ejecución acumulada

Periodo	Avance físico esperado	Avance financiero esperado	Pago asociado	Ejecución acumulada
Mes 1	10 %	8 %	Primer soporte parcial	8 %
Mes 2	25 %	22 %	Acta parcial 1	22 %
Mes 3	45 %	45 %	Acta parcial 2	45 %
Mes 4	65 %	63 %	Acta parcial 3	63 %
Mes 5	85 %	84 %	Acta parcial 4	84 %
Mes 6	100 %	100 %	Pago final	100 %

La relación entre cronograma y presupuesto permite identificar desviaciones que puedan afectar disponibilidad de caja, continuidad operativa, costos indirectos y cumplimiento contractual.

7.6. Comparación entre avance físico y avance financiero

La comparación entre ejecución física y financiera constituye una herramienta fundamental de seguimiento contractual, ya que permite verificar coherencia entre el progreso real de la obra y los desembolsos ejecutados.

Cuadro 24: Comparativa físico-financiera

Periodo	Avance físico	Avance financiero	Desviación	Interpretación
Mes 1	12 %	8 %	-4 %	Retraso en reconocimiento financiero
Mes 2	25 %	22 %	-3 %	Diferencia moderada
Mes 3	45 %	48 %	+3 %	Mayor ejecución presupuestal
Mes 4	67 %	63 %	-4 %	Ajustes operativos requeridos
Mes 5	86 %	84 %	-2 %	Estabilidad financiera
Mes 6	100 %	100 %	0 %	Cierre equilibrado

Cuando el avance físico supera significativamente el avance financiero, el contratista enfrenta mayores necesidades de liquidez para sostener la ejecución. Por el contrario, una ejecución financiera superior al avance físico puede representar riesgos de control presupuestal y observaciones por parte de la interventoría.

7.7. Indicadores financieros y control presupuestal

El sistema de indicadores financieros permite medir el comportamiento económico del contrato y evaluar la eficiencia de la ejecución presupuestal frente al desempeño real del proyecto.

Cuadro 25: Indicadores financieros del proyecto

Indicador	Fórmula	Interpretación	Aplicación contractual	Impacto gerencial
CPI	Valor ganado / costo real	Evalúa eficiencia financiera	Detecta sobrecostos	Control de rentabilidad
CV	Valor ganado – costo real	Mide desviación presupuestal	Control de costos	Identificación de pérdidas
SPI	Valor ganado / valor planificado	Evalúa cumplimiento cronológico	Seguimiento contractual	Control del cronograma
EAC	Presupuesto total / CPI	Estima costo final proyectado	Proyección financiera	Planeación correctiva
VAC	BAC – EAC	Determina desviación final esperada	Evaluación presupuestal	Riesgo económico
Liquidez operativa	Activo corriente / pasivo corriente	Capacidad de pago inmediato	Continuidad de ejecución	Estabilidad operativa
Ejecución presupuestal	Valor ejecutado / valor contratado ×100	Nivel de ejecución financiera	Validación de pagos	Seguimiento contractual
Desviación financiera	Presupuesto planificado – ejecutado	Detecta diferencias económicas	Control presupuestal	Gestión correctiva

Estos indicadores permiten consolidar un sistema técnico de monitoreo financiero orientado a detectar desviaciones tempranas y fortalecer la capacidad de respuesta frente a sobrecostos, retrasos o desequilibrios presupuestales.

Cuadro 26: Análisis de desviaciones presupuestales

Tipo de desviación	Causa probable	Impacto financiero	Acción requerida
Sobrecosto operativo	Baja productividad	Incremento de costos directos	Optimización operativa
Retraso del cronograma	Condiciones climáticas	Aumento de costos indirectos	Reprogramación
Incremento de materiales	Variación de mercado	Reducción de utilidad	Ajuste financiero
Diferencia físico-financiera	Demoras en desembolsos	Problemas de liquidez	Gestión contractual

La interpretación oportuna de estas desviaciones permite evitar afectaciones significativas sobre el equilibrio económico contractual.

7.8. Riesgos financieros y sostenibilidad contractual

La ejecución financiera del proyecto se encuentra expuesta a eventos que pueden alterar el comportamiento económico del contrato y afectar la estabilidad operativa de la obra pública.

Cuadro 27: Escenarios de riesgo financiero

Riesgo financiero	Impacto económico	Consecuencia contractual	Medida de mitigación
Incremento del precio de materiales	Sobrecostos	Reducción de utilidad	Compras anticipadas
Retrasos de ejecución	Incremento de costos indirectos	Posible ampliación de plazo	Reprogramación operativa
Baja productividad	Aumento de costos unitarios	Menor eficiencia financiera	Optimización técnica
Demoras en pagos	Problemas de liquidez	Riesgo de suspensión	Gestión documental
Variación de combustibles	Incremento logístico	Afectación presupuestal	Ajuste operativo
Fallas de maquinaria	Costos adicionales	Retrasos de cronograma	Mantenimiento preventivo

El análisis de riesgos financieros fortalece el control preventivo del contrato y facilita que la interventoría identifique eventos con capacidad de afectar la continuidad de ejecución y el flujo de caja del proyecto.

7.9. Control de desembolsos y validación contractual

Debido a que los pagos del contrato se encuentran condicionados al avance certificado de obra, el seguimiento de desembolsos constituye uno de los principales mecanismos de control financiero y contractual.

Cuadro 28: Tabla de control de desembolsos

Hito contractual	% avance requerido	Pago asociado	Evidencia requerida	Responsable
Acta de inicio	Inicio contractual	Habilitación operativa	Acta suscrita	Supervisión
Primer avance parcial	25 %	Pago parcial 1	Informe interventoría	Interventoría
Segundo avance parcial	45 %	Pago parcial 2	Acta parcial	Supervisión financiera

Continúa en la siguiente página

Tabla 28: Control de desembolsos (Continuación)

Hito contractual	% avance requerido	Pago asociado	Evidencia requerida	Responsable
Tercer avance parcial	65 %	Pago parcial 3	Certificación técnica	Interventoría
Cuarto avance parcial	85 %	Pago parcial 4	Informe financiero	Supervisión
Finalización contractual	100 %	Pago final	Acta de liquidación	Entidad contratante

Esta estructura de control permite mantener trazabilidad entre ejecución física, pagos parciales, validación técnica y seguimiento financiero.

7.10. Integración entre interventoría y control financiero

En el contrato LP-012-2021, la interventoría financiera no se limita a revisar soportes contables o valores facturados. Su función principal consiste en garantizar coherencia entre:

- avance físico;
- ejecución financiera;
- cronograma contractual;
- comportamiento presupuestal;
- calidad técnica;
- flujo de caja;
- documentación SECOP.

La integración entre PMBOK, control presupuestal, seguimiento físico-financiero e interventoría permite consolidar un sistema técnico de monitoreo económico alineado con las exigencias de gestión de proyectos de infraestructura pública y contratación estatal.

8. Gestión del riesgo

8.1. Enfoque de gestión del riesgo aplicado al contrato LP-012-2021

La gestión del riesgo en proyectos de infraestructura pública constituye un componente fundamental para garantizar estabilidad operativa, sostenibilidad financiera y cumplimiento contractual durante la ejecu-

ción de obra. En el Contrato LP-012-2021, correspondiente a la construcción de placas huella entre las localidades de Los Ángeles y Lomas de Piedra, la gestión del riesgo adquiere especial relevancia debido a la relación permanente entre cronograma, productividad de obra, desembolsos, control financiero y supervisión contractual.

En este tipo de proyectos, los riesgos no afectan únicamente la ejecución técnica de las actividades constructivas, sino también:

- la disponibilidad financiera;
- el comportamiento del cronograma;
- los costos operativos;
- la calidad constructiva;
- la continuidad de ejecución;
- los desembolsos parciales;
- el cumplimiento documental en SECOP;
- la estabilidad contractual.

Desde el enfoque PMBOK, la gestión del riesgo se articula con los procesos de identificación, análisis, monitoreo y respuesta frente a eventos que puedan alterar los objetivos del proyecto. En el contexto del contrato LP-012-2021, dichos procesos se integran directamente con:

- informes de interventoría;
- seguimiento financiero;
- control del cronograma;
- monitoreo de calidad;
- validación técnica;
- supervisión contractual;
- matrices de riesgos SECOP.

Por esta razón, la gestión del riesgo del proyecto debe entenderse como un sistema preventivo y operativo de seguimiento continuo, orientado a anticipar desviaciones que puedan afectar la ejecución física, financiera y contractual de la obra pública.

8.2. Relación entre PMBOK, SECOP y seguimiento contractual del riesgo

El sistema de contratación pública colombiano exige la identificación, tipificación y asignación de riesgos previsible desde la etapa precontractual. En el proceso LP-012-2021, esta obligación se materializa mediante la matriz oficial de riesgos incluida en la documentación contractual publicada en SECOP.

La relación entre PMBOK y SECOP se evidencia en la necesidad de mantener trazabilidad permanente entre:

- riesgos identificados;
- eventos materializados;
- medidas correctivas;
- informes de interventoría;
- desviaciones presupuestales;
- modificaciones contractuales;
- evidencia documental.

La integración entre gestión contractual y monitoreo de riesgos permite consolidar un sistema preventivo orientado no solo a reaccionar frente a incidentes, sino también a monitorear continuamente variables críticas asociadas a cronograma, costos, calidad y estabilidad operativa.

8.3. Diagnóstico estratégico del proyecto

Con el fin de identificar condiciones internas y externas que puedan afectar el comportamiento del contrato, se estructuró una matriz DOFA aplicada específicamente al proyecto de construcción de placas huella.

Cuadro 29: Matriz DOFA aplicada al proyecto

Factor	Aplicación al proyecto
Fortalezas	Existencia de documentación contractual estructurada y supervisión mediante interventoría
Fortalezas	Relación directa entre avance físico y desembolsos, fortaleciendo control financiero
Fortalezas	Trazabilidad documental mediante SECOP
Debilidades	Dependencia operativa de condiciones climáticas y accesibilidad vial rural
Debilidades	Alta presión financiera durante etapas iniciales de ejecución
Debilidades	Riesgo de retrasos logísticos y disponibilidad de materiales
Oportunidades	Implementación de mecanismos técnicos de seguimiento y monitoreo

Continúa en la siguiente página

Tabla 29: Matriz DOFA (Continuación)

Factor	Aplicación al proyecto
Oportunidades	Mejoramiento de conectividad rural y fortalecimiento de infraestructura vial
Oportunidades	Integración de indicadores PMBOK con supervisión contractual
Amenazas	Incremento de precios de materiales y combustibles
Amenazas	Retrasos por lluvias o condiciones geotécnicas
Amenazas	Riesgos de incumplimiento contractual y desviaciones presupuestales

La matriz DOFA permite identificar factores con capacidad de afectar el desempeño operativo y financiero del contrato, facilitando la estructuración de controles preventivos y estrategias de mitigación.

8.4. Identificación y valoración de riesgos

La ejecución de placas huella en zonas rurales implica exposición simultánea a riesgos técnicos, financieros, operativos, climáticos y contractuales. Por esta razón, el proyecto requiere mecanismos de priorización que permitan identificar riesgos críticos y establecer niveles de respuesta.

Cuadro 30: Matriz de probabilidad e impacto

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de criticidad	Clasificación
Retrasos por lluvias	Alta	Alto	Crítico	Climático
Incremento de costos de materiales	Alta	Alto	Crítico	Financiero
Retrasos de cronograma	Media	Alto	Alto	Operativo
Baja productividad de maquinaria	Media	Medio	Medio	Técnico
Fallas de calidad del concreto	Media	Alto	Alto	Calidad
Demoras en desembolsos	Media	Alto	Alto	Financiero
Incumplimiento documental SECOP	Baja	Medio	Medio	Administrativo
Accidentes laborales	Baja	Alto	Alto	SST
Fallas logísticas y transporte	Media	Medio	Medio	Operativo
Deficiencias técnicas de ejecución	Baja	Alto	Alto	Técnico

La valoración de criticidad permite priorizar riesgos con mayor capacidad de afectar cronograma contractual, flujo de caja, estabilidad financiera, calidad constructiva y continuidad operativa.

Cuadro 31: Tabla de riesgos críticos del proyecto

Riesgo crítico	Impacto cronograma	Impacto financiero	Impacto contractual	Impacto operativo
Lluvias intensas	Alto	Medio	Alto	Alto
Incremento de materiales	Medio	Alto	Alto	Medio
Retrasos en pagos	Alto	Alto	Alto	Alto
Baja productividad	Alto	Medio	Medio	Alto
Problemas de calidad	Medio	Alto	Alto	Alto
Fallas de maquinaria	Medio	Medio	Medio	Alto

La identificación de riesgos críticos permite concentrar esfuerzos de monitoreo sobre variables con mayor capacidad de generar sobre costos, retrasos o incumplimientos contractuales.

8.5. Estrategias de mitigación y control preventivo

La gestión del riesgo requiere mecanismos preventivos y correctivos orientados a reducir probabilidad de ocurrencia o impacto operacional sobre el proyecto.

Cuadro 32: Matriz de estrategias de mitigación

Riesgo	Consecuencia	Acción preventiva	Acción correctiva	Responsable
Retrasos climáticos	Suspensión de actividades	Programación flexible	Reprogramación operativa	Director de obra
Incremento de materiales	Sobrecostos	Compras anticipadas	Ajuste presupuestal	Área financiera
Retrasos de desembolsos	Problemas de liquidez	Seguimiento documental	Gestión contractual	Supervisión
Baja productividad	Retraso del cronograma	Control operativo diario	Redistribución de recursos	Residente
Fallas de calidad	Reprocesos	Ensayos permanentes	Corrección técnica	Interventoría
Fallas de maquinaria	Interrupción operativa	Mantenimiento preventivo	Sustitución de equipos	Coordinador operativo

Estas estrategias permiten fortalecer el control preventivo del proyecto y reducir la probabilidad de que desviaciones operativas evolucionen hacia incumplimientos críticos.

Cuadro 33: Tabla de controles preventivos

Área de control	Mecanismo preventivo	Responsable	Frecuencia
Cronograma	Seguimiento semanal SPI	Dirección de obra	Semanal
Calidad	Ensayos técnicos de laboratorio	Interventoría	Permanente
Costos	Revisión de ejecución presupuestal	Área financiera	Mensual
Documentación SECOP	Verificación de publicaciones	Supervisión	Mensual
Maquinaria	Mantenimiento preventivo	Operaciones	Semanal
SST	Inspecciones de seguridad	Coordinador SST	Permanente

La implementación de controles preventivos permite mantener estabilidad operativa y reducir afectaciones sobre cronograma, costos y calidad de ejecución.

8.6. Monitoreo y seguimiento continuo de riesgos

La gestión del riesgo requiere monitoreo permanente mediante indicadores, evidencias documentales y mecanismos de seguimiento contractual.

Cuadro 34: Matriz de seguimiento y monitoreo

Riesgo	Indicador de monitoreo	Periodicidad	Evidencia	Responsable	Estado
Retrasos climáticos	Días de suspensión	Semanal	Bitácoras de obra	Dirección de obra	Activo
Sobrecostos	CPI y costos ejecutados	Mensual	Informes financieros	Área financiera	Activo
Retrasos cronograma	SPI	Semanal	Programación actualizada	Interventoría	Activo
Problemas de calidad	% ensayos conformes	Permanente	Laboratorio	Calidad	Controlado
Fallas de maquinaria	Disponibilidad operativa	Semanal	Reportes técnicos	Operaciones	Activo
Incumplimiento documental	% documentos publicados	Mensual	SECOP	Supervisión	Controlado

La integración entre indicadores operativos y seguimiento documental permite detectar tempranamente desviaciones que puedan comprometer el desempeño técnico y financiero del proyecto.

8.7. Sistema de alertas tempranas

Con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta frente a desviaciones operativas, el sistema de gestión del riesgo incorpora alertas tempranas orientadas a identificar eventos críticos antes de que generen impactos significativos sobre el contrato.

Cuadro 35: Tabla de alertas tempranas

Evento detectado	Riesgo asociado	Nivel de alerta	Acción inmediata	Responsable
Retraso superior al 10 %	Incumplimiento cronograma	Alto	Reprogramación operativa	Dirección de obra
Incremento sostenido de costos	Sobrecostos	Alto	Revisión presupuestal	Área financiera
Disminución de productividad	Retraso operativo	Medio	Ajuste operativo	Residente
Ensayos no conformes	Reprocesos	Alto	Suspensión preventiva	Interventoría
Demora documental SECOP	Riesgo contractual	Medio	Actualización inmediata	Supervisión
Fallas repetitivas de maquinaria	Interrupción de obra	Medio	Mantenimiento correctivo	Operaciones

El sistema de alertas permite que la interventoría y la supervisión contractual prioricen acciones correctivas sobre variables críticas antes de que afecten la estabilidad operativa y financiera del proyecto.

8.8. Integración entre riesgos e indicadores de desempeño

La gestión del riesgo del proyecto se encuentra vinculada directamente con el sistema de indicadores operativos y financieros utilizado para el seguimiento contractual.

Cuadro 36: Matriz riesgo-indicador

Riesgo	KPI asociado	Mecanismo de control	Medida preventiva
Retraso del cronograma	SPI	Seguimiento semanal	Reprogramación
Sobrecostos	CPI	Control financiero	Ajuste presupuestal

Continúa en la siguiente página

Tabla 36: Matriz riesgo–indicador (Continuación)

Riesgo	KPI asociado	Mecanismo de control	Medida preventiva
Baja productividad	Rendimiento operativo	Supervisión diaria	Optimización técnica
Fallas de calidad	% conformidad técnica	Ensayos de laboratorio	Control permanente
Problemas de liquidez	Flujo de caja	Seguimiento financiero	Gestión de pagos
Incumplimiento documental	% cumplimiento SECOP	Verificación documental	Seguimiento administrativo

La relación entre riesgos e indicadores transforma el sistema de monitoreo en una herramienta operativa de seguimiento continuo y no únicamente en un requisito documental del proceso contractual.

8.9. Riesgos residuales y seguimiento posterior

Aun después de implementar medidas preventivas y correctivas, algunos riesgos mantienen niveles residuales que requieren monitoreo permanente durante toda la ejecución contractual.

Cuadro 37: Tabla de riesgos residuales

Riesgo original	Tratamiento aplicado	Nivel residual	Monitoreo requerido
Retrasos climáticos	Ajuste del cronograma	Medio	Seguimiento semanal
Sobrecostos materiales	Compras anticipadas	Medio	Control financiero
Problemas de calidad	Ensayos permanentes	Bajo	Interventoría
Retrasos documentales	Supervisión SECOP	Bajo	Verificación mensual
Baja productividad	Optimización operativa	Medio	Control diario
Fallas logísticas	Coordinación de transporte	Medio	Seguimiento operativo

El monitoreo de riesgos residuales permite mantener control sobre variables que, aunque parcialmente mitigadas, continúan representando amenazas potenciales para la continuidad y estabilidad del proyecto.

8.10. Relación entre interventoría y control de riesgos

En el contrato LP-012-2021, la interventoría constituye el principal mecanismo técnico de supervisión y control de riesgos durante la ejecución contractual. Su función no se limita a verificar cantidades ejecutadas, sino que integra:

- seguimiento del cronograma;
- validación financiera;
- control de calidad;
- monitoreo de riesgos operativos;
- seguimiento documental SECOP;
- control de indicadores;
- supervisión de alertas tempranas;
- soporte técnico para acciones correctivas.

La integración entre PMBOK, SECOP, indicadores de desempeño, matrices de riesgos e interventoría permite consolidar un sistema preventivo de monitoreo alineado con las exigencias de gestión de proyectos de infraestructura pública y contratación estatal.

9. Software aplicado a la gestión de proyectos de infraestructura vial

9.1. Problemas relacionados con la infraestructura de las vías rurales

La infraestructura vial rural es uno de los mayores desafíos para numerosos municipios en Colombia, en particular en zonas donde las vías terciarias son el medio predominante de comunicación entre las poblaciones rurales y los centros urbanos.

Los estudios anteriores indican varios elementos que influyen en la transitabilidad de las vías rurales del municipio de Chinú, como el deterioro de la banca, la desaparición de material de afirmado, las escorrentías superficiales, la falta de cunetas, el surgimiento de zanjas y el deterioro rápido durante los periodos invernales.

La mala condición de las vías trae consigo dificultades para el tránsito de vehículos y peatones, eleva los gastos de transporte y restringe la capacidad competitiva de los productores rurales. Asimismo, obstaculiza el acceso a servicios esenciales y perjudica la conexión territorial entre las veredas y el área urbana del municipio.

La administración municipal propone la construcción de placas huella como una solución más estable y duradera, especialmente en áreas críticas donde el deterioro y las pendientes obstaculizan constantemente el tránsito vehicular.

9.2. Importancia del software en la gestión de proyectos

Los proyectos de infraestructura pública comprenden tareas técnicas, administrativas, contractuales y financieras, todas las cuales requieren monitoreo constante. Si estos procesos son administrados de manera manual mediante archivos aislados, documentos impresos o correos electrónicos, pueden presentarse retrasos, problemas de coordinación, ausencia de trazabilidad, errores en los informes y pérdida de información.

Por esta razón, los programas informáticos para la gestión de proyectos se han convertido en instrumentos esenciales para optimizar la dirección de obras públicas. Un software de gestión permite centralizar información, realizar supervisión en tiempo real, controlar cronogramas, administrar recursos, generar informes automáticos, monitorear riesgos y facilitar la toma de decisiones.

La digitalización de la información en proyectos de infraestructura vial, donde participan contratistas, supervisores, interventores y entidades gubernamentales, mejora significativamente la coordinación entre los actores y reduce la probabilidad de errores administrativos.

9.3. Complejidad de gestión del proyecto

El proyecto de placas huella en Chinú es complejo por múltiples factores técnicos y operativos. En primer lugar, es una obra pública realizada mediante licitación, lo que implica cumplir regulaciones, supervisar contratos, gestionar documentación y controlar el presupuesto.

Además, la obra se desarrolla en áreas rurales, donde el avance de las actividades puede verse afectado por condiciones climáticas y dificultades de acceso. También es necesario supervisar materiales, programar actividades, hacer seguimiento financiero y coordinar maquinaria.

Si no se cuenta con una herramienta de gestión apropiada, esta información puede dispersarse entre varios documentos y dependencias, lo cual obstaculiza la supervisión y aumenta el riesgo de sobrecostos y demoras.

9.4. Riesgos asociados al proyecto

La matriz de riesgos del proceso contractual identifica peligros asociados con la inflación, la ruptura del equilibrio económico, los paros, las problemáticas sociales, los problemas operativos y las ofertas artificialmente bajas.

Por ejemplo, si los precios de los materiales y servicios varían, los costos de ejecución de la obra pueden aumentar considerablemente. Además, las actividades pueden detenerse temporalmente por problemas de orden público o eventos climáticos.

La correcta administración de estos riesgos exige seguimiento continuo, actualización de datos y establecimiento de alertas anticipadas, tareas que pueden ser potenciadas mediante software especializado.

9.5. Indicadores KPI aplicados al proyecto

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial estimado de \$2.595 millones COP y un plazo contractual de seis meses. Por tanto, el promedio de inversión mensual necesaria para cumplir con el cronograma financiero es cercano a \$432,5 millones COP mensuales.

El proyecto abarca una longitud de intervención aproximada de 2.324 metros lineales de placa huella, lo que representa una productividad estimada de 387 metros lineales al mes y cerca de 13 metros lineales al día.

El precio estimado por cada metro lineal construido es de \$1,11 millones COP. Asimismo, el proyecto prevé la utilización de concreto ciclópeo, concreto de 3000 PSI y subbase granular, por lo que el control de materiales resulta esencial para prevenir desviaciones presupuestarias y desperdicios.

La matriz de riesgos del SECOP identifica riesgos altos y extremos asociados a inflación, oscilación de precios, equilibrio económico y sobre costos, lo cual evidencia la necesidad de implementar herramientas digitales de monitoreo y control.

9.6. Análisis del costo del software y ROI

Para un proyecto de esta envergadura, una solución apropiada para mejorar la gestión integral de la obra es el uso combinado de Power BI, Microsoft Project y una plataforma colaborativa como Smartsheet.

La implementación del ecosistema digital tendría un costo estimado de alrededor de \$12,1 millones COP, incluyendo licencias, capacitación básica y configuración.

En comparación con el presupuesto total del proyecto, el software representa menos del 0,5 % del valor total del contrato.

Si se logra reducir únicamente un 3 % de los costos operativos gracias al software, el ahorro estimado ascendería a \$77,8 millones COP. Esto significa que el ROI, o retorno de inversión, sería de aproximadamente 543 %, lo que demuestra que el software no es un gasto, sino una inversión estratégica para optimizar la eficiencia financiera y operativa del proyecto.

9.7. Cuadro comparativo de sobre costos operativos

Cuadro 38: Sobre costos operativos y aporte del software de gestión

Tipo de sobre costo	Cómo se genera	Impacto económico	Cómo ayuda el software	Reducción estimada
Retrasos en cronograma	Mala programación y tiempos muertos	Incremento en alquiler de maquinaria y personal	Alertas automáticas y seguimiento diario	15 % – 20 %
Baja productividad	Desorganización y falta de materiales	Más días de obra y mayor mano de obra	Control de productividad y rendimiento	10 % – 15 %
Desperdicio de materiales	Pérdidas y mala planificación	Mayor compra de materiales	Control de inventarios y trazabilidad	5 % – 8 %
Mala gestión documental	Información dispersa y reprocesos	Más tiempo administrativo	Centralización y automatización	50 % en tiempos administrativos
Problemas de comunicación	Información tardía o desactualizada	Errores y movilizaciones innecesarias	Plataformas colaborativas	10 % – 15 %
Gestión tardía de riesgos	No detectar riesgos oportunamente	Sobre costos financieros	Monitoreo continuo y alertas	10 % – 20 %
Maquinaria improductiva	Equipos detenidos o subutilizados	Pago innecesario de alquiler	Programación eficiente de recursos	10 % – 15 %
Ampliaciones de plazo	Retrasos acumulados	Más costos indirectos	Seguimiento de cronograma	10 % – 20 %
Reprocesos constructivos	Errores de ejecución	Desperdicio y retrasos	Control técnico y calidad	5 % – 10 %
Sobre costos administrativos	Reportes manuales	Mayor carga laboral	Dashboards automáticos	40 % – 60 %

9.8. Conclusiones del uso de software

El uso de software de gestión en proyectos públicos de infraestructura permite un control operativo, técnico y financiero mucho más eficiente sobre las obras. En el caso del proyecto de placas huella en Chinú, las herramientas digitales permitirían realizar seguimiento en tiempo real al avance físico, la ejecución presupuestal, la productividad, el uso de materiales y los riesgos asociados al contrato.

El análisis financiero evidencia que el costo de implementar el software es reducido en comparación con el valor total del proyecto, mientras que los beneficios potenciales en términos de eficiencia y disminución de sobre costos generan retornos superiores al 500 %.

Por esta razón, la utilización de software debe entenderse como una inversión estratégica orientada a mejorar la trazabilidad, la transparencia y el rendimiento en la ejecución de proyectos de infraestructura pública.

10. Análisis y valoración de resultados del proyecto de placas huella en Chinú

10.1. Introducción al análisis de resultados

Valorar y analizar los resultados es una fase esencial en la gestión de proyectos, porque posibilita evaluar si se lograron verdaderamente las metas propuestas y cuán eficiente fue el desarrollo del proyecto.

Esta evaluación es particularmente importante en los proyectos de infraestructura pública porque involucra recursos estatales y tiene como objetivo generar beneficios económicos y sociales para las comunidades favorecidas.

Con el propósito de optimizar la comunicación rural, acortar los tiempos de desplazamiento y robustecer el transporte agrícola, se ha propuesto una obra de construcción de placas huella entre las localidades de Los Ángeles y Lomas de Piedra, situadas en la región del municipio cordobés Chinú. Esta intervención abarca cerca de 2.324 metros lineales de vía rural.

10.2. Línea base del proyecto

La línea base es el punto de referencia oficial que se utiliza para comparar el rendimiento real del proyecto.

Para el proyecto de Chinú, la línea base consiste en:

- Presupuesto oficial: \$2.595.421.048 COP
- Duración del contrato: 6 meses
- Longitud estimada: 2.324 metros lineales
- Anchura media: 5,5 metros
- Género de intervención: edificación de placas huella usando concreto hidráulico

Estos componentes posibilitan la evaluación del cumplimiento del programa de trabajo, la productividad, el rendimiento económico y las desviaciones potenciales en la realización de la obra.

10.3. Ejemplos numéricos de análisis y valoración de resultados

Cuadro 39: Ejemplos numéricos de análisis y valoración de resultados

Ítem	Indicador	Valor esperado	Escenario analizado	Resultado	Interpretación
3.1	Rendimiento físico	387 m/mes y 13 m/día	Solo se ejecutan 300 m/mes	Déficit de 87 m	Existe retraso operativo y riesgo de incumplimiento.
3.2	Costo por metro lineal	\$1.116.790 COP/m	Costo real sube a \$1.300.000 COP/m	Sobrecosto de aproximadamente \$425 millones	Existen desviaciones financieras importantes.
3.3	Productividad de cuadrillas	13 m/día	Las cuadrillas ejecutan 9 m/día	69,2 % de productividad	El rendimiento operativo es inferior al esperado.
3.4	Impacto del software	Mejora 10 %-15 %	El software aumenta rendimiento	Incremento del 15 %	La digitalización mejora coordinación y control.
3.5	Consumo de concreto	0,276 m ³ /m	El consumo aumenta a 0,32 m ³ /m	Sobrecosto de aproximadamente \$56 millones	Las desviaciones pequeñas generan grandes impactos.
3.6	Gestión del valor ganado	PV = \$1.297 millones	EV = \$1.167 millones y AC = \$1.350 millones	SPI = 0,90 y CPI = 0,86	El proyecto presenta atrasos y sobrecostos.
3.7	Impacto económico	Reducir tiempos	Viajes pasan de 2h a 1h	Reducción del 50 %	Mejora logística y competitividad agrícola.
3.8	Impacto social	Mejorar conectividad	Mayor acceso permanente	Más movilidad y accesibilidad	Disminuye aislamiento territorial.
3.9	Valoración integral	Cumplimiento técnico y financiero	Software y monitoreo	Mayor control operativo	La digitalización fortalece eficiencia y trazabilidad.

10.4. Análisis general de resultados

Los ejemplos numéricos elaborados demuestran que pequeñas desviaciones en el consumo de materiales, la productividad y el control presupuestal pueden tener un gran impacto económico en el proyecto.

Por ejemplo, si la productividad baja solamente 4 metros al día o si el consumo de concreto aumenta ligeramente, se pueden generar retrasos importantes y sobrecostos que superan decenas o incluso cientos de millones de pesos.

El análisis por medio de la metodología EVM también indica que el proyecto tiene el potencial de retrasarse en términos de cronograma y presentar una eficiencia financiera baja si no se cuenta con un sistema apropiado para monitorear y controlar.

En esta circunstancia, la puesta en marcha de un software de gestión posibilita:

- Identificar desvíos desde etapas tempranas.
- Automatizar métricas e indicadores.
- Supervisar materiales y recursos.
- Optimizar la coordinación entre actores.
- Fortalecer la toma de decisiones basada en datos.

Por lo tanto, la digitalización no solo optimiza la gestión del proyecto, sino que además ayuda a disminuir costos adicionales, elevar la productividad y asegurar un mayor valor económico y social para las comunidades beneficiadas.

11. Medición, valoración y monetización de impactos del proyecto de placas huella en Chinú – Córdoba

11.1. Cadena de impacto del proyecto

La construcción de placas huella en Chinú genera impactos progresivos que van desde la inversión pública hasta el desarrollo económico y social de las comunidades rurales.

- **Inputs:** presupuesto, maquinaria, materiales y supervisión.
- **Actividades:** construcción de placas huella.
- **Outputs:** 2.324 metros lineales construidos.
- **Outcomes:** reducción de tiempos y mejora de movilidad.
- **Impactos:** desarrollo económico rural y mejora de calidad de vida.

11.2. Teoría del cambio aplicada al proyecto

Cuadro 40: Teoría del cambio aplicada al proyecto

Etapas del proyecto	Relación causa – efecto	Impacto generado
Inversión pública	Asignación de recursos para infraestructura vial rural.	Permite financiar obras de mejoramiento en vías terciarias.
Construcción de placas huella	Desarrollo de obras de estabilización y pavimentación rural.	Mejora las condiciones físicas de movilidad en las vías.
Mejor transitabilidad	Incremento en la facilidad y continuidad del tránsito vehicular.	Mayor acceso de comunidades rurales durante todo el año.
Reducción de tiempos de viaje	Disminución del tiempo requerido para desplazamientos rurales.	Optimización de movilidad de personas, bienes y servicios.
Disminución de costos de transporte	Menores gastos operativos y logísticos asociados al transporte.	Reducción de costos para productores y transportadores.
Mejor comercialización agrícola	Facilita el traslado de productos hacia mercados y centros de acopio.	Incremento de oportunidades comerciales para el sector agrícola.
Mayor desarrollo económico rural	Dinamización de actividades productivas y económicas locales.	Fortalecimiento del crecimiento económico regional.
Mejora en calidad de vida	Mayor acceso a servicios, conectividad y oportunidades económicas.	Beneficios sociales directos para la población rural.

11.3. Medición de impactos del proyecto

Cuadro 41: Indicadores SMART e impactos esperados

Indicador SMART	Situación esperada / Meta	Impacto esperado
Tiempo promedio de viaje	Reducción de 2 horas a 1 hora en los desplazamientos rurales.	Mejora de la movilidad y disminución de tiempos de acceso a centros urbanos y comerciales.
Reducción de costos logísticos	Disminución estimada entre 20 % y 30 % en costos de transporte y operación.	Reducción de gastos para productores y transportadores rurales.
Incremento de accesibilidad rural	Mayor acceso permanente a veredas y zonas productivas durante todo el año.	Mejor integración territorial y reducción del aislamiento rural.
Mejora de productividad agrícola	Incremento en la eficiencia de transporte y comercialización de productos agrícolas.	Mayor competitividad y aprovechamiento económico del sector agrícola.
Mayor conectividad territorial	Fortalecimiento de la conexión entre comunidades, mercados y servicios esenciales.	Impulso al desarrollo económico y social de las zonas rurales.

11.4. Análisis numérico de impactos

Supuestos de análisis:

- 120 productores rurales utilizan diariamente la vía.
- Cada productor ahorra 1 hora diaria.
- Cada productor ahorra aproximadamente \$18.000 COP diarios entre combustible y mantenimiento.

Resultados:

- Horas recuperadas por día: 120 horas.
- Horas recuperadas por año: 43.800 horas.
- Ahorro anual en combustible y mantenimiento: \$788.400.000 COP.
- Valor económico anual del tiempo recuperado: \$525.600.000 COP.
- Beneficio social anual total estimado: \$1.314.000.000 COP.

11.5. Impacto neto del proyecto

Para calcular el impacto neto se consideran:

- Cambio observado.
- Peso muerto.
- Factores externos no atribuibles.

Ejemplo:

- Cambio observado: 50 %.
- Peso muerto: 10 %.
- Factores externos: 15 %.

Impacto neto estimado:

25 %

Esto significa que el 25 % del cambio generado puede atribuirse directamente al proyecto, lo cual presenta una valoración altamente positiva desde diferentes dimensiones.

11.6. Retorno social de la inversión (SROI)

Cuadro 42: Retorno social de la inversión (SROI)

Concepto	Valor / Resultado	Descripción
Inversión total	\$2.595 millones COP	Recursos destinados a la ejecución del proyecto de infraestructura vial rural.
Beneficio social anual estimado	\$1.314 millones COP	Valor estimado de los impactos sociales y económicos generados anualmente.
Horizonte de análisis	5 años	Periodo considerado para evaluar los beneficios acumulados del proyecto.
Beneficio acumulado proyectado	\$6.570 millones COP	Suma total de beneficios sociales y económicos esperados durante el horizonte de evaluación.
Resultado SROI	2,53 : 1	Indicador que representa el retorno social de la inversión realizada.
Interpretación del SROI	Por cada \$1 invertido se generan aproximadamente \$2,5 de valor social y económico	El proyecto presenta una relación positiva entre inversión e impacto generado en la comunidad rural.

11.7. Análisis costo-beneficio social

Beneficios económicos:

- Reducción de costos logísticos.
- Menor consumo de combustible.
- Disminución del desgaste vehicular.
- Incremento de competitividad agrícola.

Beneficios sociales:

- Mejor acceso escolar.
- Mayor conectividad rural.
- Reducción de aislamiento territorial.

- Acceso más eficiente a servicios.

Beneficios operativos:

- Mejor transitabilidad.
- Reducción de interrupciones viales.
- Menor riesgo de accidentes.

11.8. Conclusiones

El análisis desarrollado demuestra que el proyecto de placas huella en Chinú genera impactos que trascienden ampliamente la construcción física de la infraestructura vial.

La medición y valoración de impactos evidencia beneficios económicos, sociales, operativos e institucionales relacionados con movilidad rural, productividad agrícola y conectividad territorial.

Asimismo, la monetización de impactos mediante metodologías como SROI, MCDA y análisis costo-beneficio permite demostrar cuantitativamente el valor público generado por la inversión estatal.

El análisis estima que el proyecto podría generar más de \$1.314 millones COP anuales en beneficios sociales y económicos, con un retorno social aproximado de 2,5 pesos por cada peso invertido.

Por esta razón, el proyecto debe entenderse como una inversión estratégica para el desarrollo económico y social del municipio de Chinú.